



Lean Knowledge Base

Pilares

Organización	lean-ai
Clasificación	Generado desde lean-kb
Fecha	12 de julio de 2026
Versión	1.0

Just In Time

Just-in-Time (JIT)

Just-in-Time es el primer pilar del Sistema de Producción Toyota (TPS) y del pensamiento Lean. Su principio fundamental es simple: entregar **lo correcto**, en la **cantidad correcta**, en el **momento correcto**.

Definición y Origen

JIT fue desarrollado por Taiichi Ohno en Toyota durante los años 1950. Se inspiró en el sistema de aprovisionamiento de supermercados estadounidenses: los estantes se reabastecen solo cuando un cliente retira un producto, no antes.

La clave es **producir solo lo que se necesita**, eliminando el exceso de inventario que escond desperdicios como sobreproducción, inventario excesivo y tiempos de espera.

Concepto Central

JIT se basa en tres elementos interconectados:

1. Continuous Flow (Flujo Continuo)

Procesar uno a uno, de inicio a fin, sin acumular inventario entre estaciones. El flujo continuo es lo opuesto a procesar en lotes grandes. Cuando el flujo es continuo, los problemas se hacen visibles inmediatamente.

2. Pull System (Sistema de Tirón)

Producir solo cuando hay demanda real. En un sistema de tirón, cada estación de trabajo **solicita** material a la anterior cuando lo necesita, en lugar de recibir material de forma automática (push system).

3. Takt Time (Tiempo de Ritmo)

El ritmo al cual debemos producir para satisfacer la demanda del cliente. Se calcula dividiendo el tiempo de trabajo disponible entre la demanda del cliente. Takt Time sincroniza todo el proceso con la velocidad del mercado.

Herramientas que Sostienen JIT

- Kanban — Señales visuales que regulan el flujo de material
- Takt Time — Cálculo del ritmo de producción
- Jidoka — Calidad integrada para que el flujo no se interrumpa con defectos
- Heijunka — Nivelación de la producción para suavizar fluctuaciones

Beneficios

Beneficio	Descripción
Reducción de inventario	Menos materiales almacenados = menos capital inmovilizado
Entrega más rápida	Tiempos de ciclo cortos = respuesta ágil al cliente
Mejora de calidad	Los defectos se detectan al instante en flujo continuo
Menor desperdicio	Sin sobreproducción ni exceso de stock
Mayor flexibilidad	Capacidad de adaptarse a cambios de demanda

Riesgos y Mitigación

JIT expone la operación a riesgos por la ausencia de inventario de seguridad:

- **Interrupciones de proveedores** → Diversificar fuentes y construir relaciones de confianza
- **Fallas de equipo** → Mantenimiento Productivo Total (TPM)
- **Problemas de calidad** → Jidoka detecta defectos antes de que se propaguen
- **Demanda inestable** → Heijunka suaviza las fluctuaciones

JIT no funciona como una isla. Requiere Jidoka para calidad, Kaizen para mejorar continuamente, y Respeto para que las personas estén comprometidas con el sistema.

En Resumen

JIT es producir lo necesario, cuando se necesita, en la cantidad necesaria — sin exceso, sin espera, sin desperdicio.

Notas Relacionadas

- Jidoka — El otro pilar que complementa JIT
- La Casa del Lean — JIT como columna del techo
- JIT vs Jidoka — Comparativa detallada
- Kanban — Herramienta clave de JIT
- Takt Time — Ritmo de producción
- Heijunka — Nivelación de producción

Jidoka

Jidoka (Autonomation)

Jidoka es el segundo pilar del Sistema de Producción Toyota (TPS). Se traduce como **autonomation** o **autonomación**: automatización con un toque humano. La idea es que las máquinas y las personas puedan **detectar anomalías y detenerse automáticamente** para corregir problemas antes de que se propaguen.

Definición

Jidoka significa construir la **calidad en el proceso**, no inspeccionarla al final. Cuando un defecto se detecta, la línea se detiene inmediatamente. Nadie produce sobre un defecto. Esto convierte cada problema en una oportunidad de aprendizaje.

Jidoka = Detectar → Detener → Corregir → Aprender

Origen Histórico

Jidoka nació en 1924 con Sakichi Toyoda, fundador de Toyota Industries. Inventó un telar mecánico que se detenía automáticamente cuando detectaba una ruptura de hilo. Antes, los operadores tenían que vigilar múltiples máquinas simultáneamente, perdiendo tejido defectuoso.

Este principio se trasladó de los telares a los automóviles, convirtiéndose en uno de los dos pilares fundamentales del TPS junto con Just-in-Time.

Jidoka vs Automatización Total

Jidoka	Automatización Total
La máquina se detiene ante una anomalía	La máquina continúa produciendo
El operador es parte del proceso de calidad	El operador solo carga y descarga
Los defectos se detectan al instante	Los defectos se detectan en inspección final
Aprendizaje continuo del equipo	Sin retroalimentación al sistema

Jidoka no es eliminar a las personas; es **empoderarlas** para que tomen decisiones cuando algo sale mal.

El Sistema Andon

Andon es el mecanismo visual que soporta Jidoka. Consiste en una señal luminosa (generalmente un tablero con luces verde, amarilla y roja) que indica el estado de la línea:

- **Verde**: Todo opera normalmente
- **Amarillo**: Un operador necesita ayuda o hay una anomalía
- **Rojo**: La línea se ha detenido por un problema

Cuando un operador tira de la cuerda de Andon, toda la línea puede detenerse. Esta presión para resolver problemas rápidamente genera un ciclo de aprendizaje constante. Ver Andon para más detalles.

Construir Calidad en el Proceso

Jidoka invierte la lógica tradicional de calidad:

- **Tradicional**: Producir → Inspeccionar → Separar buenos/malos

- **Jidoka:** Detectar anomalía → Detener → Corregir en la raíz → Producir bien desde el inicio

Esto se logra con herramientas como:

- Poka-Yoke — Mecanismos a prueba de errores
- **Autonomación** — Máquinas que detectan sus propios defectos
- **Estandarización** — Procesos estandarizados que hacen las desviaciones visibles

Cultura de Detener y Corregir

En una cultura Jidoka, **detener la línea no es un fracaso, es una oportunidad**. Cuando un operador detiene la producción:

1. El equipo se reúne inmediatamente para resolver el problema
2. Se busca la **causa raíz**, no se aplica un parche temporal
3. Se implementa una solución permanente para que el problema no se repita
4. El aprendizaje se comparte con toda la organización

Este ciclo fortalece el Kaizen y el Respeto por las Personas al confiar en el criterio del operador.

Jidoka como Fundamento de Calidad

Sin Jidoka, el Just-in-Time es frágil. Si un defecto se propaga en un sistema de flujo continuo sin inventario de seguridad, toda la cadena se afecta. Jidoka asegura que el flujo JIT solo mueva **productos de calidad**.

Notas Relacionadas

- Just-in-Time — El pilar complementario
- La Casa del Lean — Jidoka como columna del techo
- JIT vs Jidoka — Comparativa detallada
- Poka-Yoke — Mecanismos a prueba de error
- Andon — Sistema de señales visuales
- 5 Por Qué — Método de causa raíz para resolver problemas



Kaizen

Kaizen (Mejora Continua)

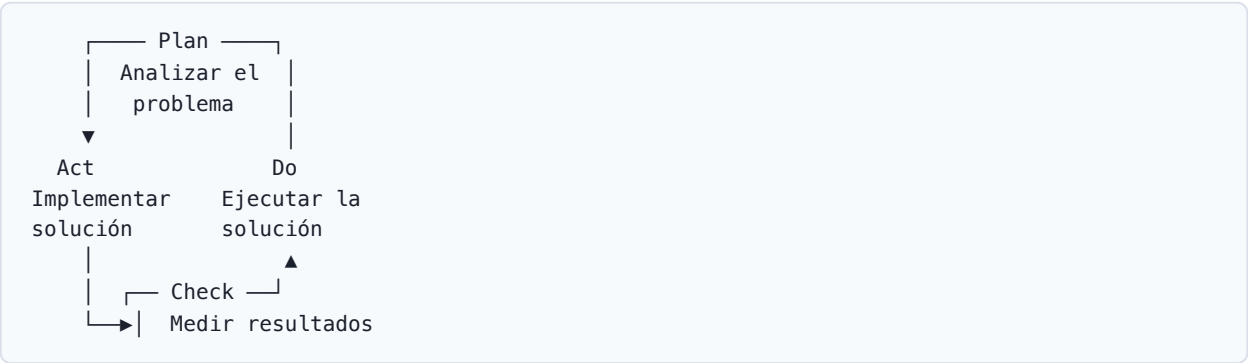
Kaizen es el tercer pilar del pensamiento Lean y la fuerza que mantiene vivo al sistema. La palabra viene del japonés: **Kai** (cambio) + **Zen** (bueno) = **cambio para mejorar**. Kaizen es la filosofía de que **todos**, desde el CEO hasta el operador de planta, deben mejorar continuamente los procesos.

Kaizen como Filosofía vs Herramienta

Kaizen no es una herramienta que se aplica y se apaga. Es una **mentalidad permanente**. Mientras que herramientas como Kanban o 5S se implementan en procesos específicos, Kaizen impregna toda la organización. Es el aire que respira una cultura Lean.

El Motor de Kaizen: PDCA

Kaizen opera a través del ciclo **PDCA** (Plan-Do-Check-Act), también conocido como ciclo de Deming:



- 1. **Plan:** Identificar un problema y proponer una solución
- 2. **Do:** Implementar la solución a pequeña escala
- 3. **Check:** Medir los resultados reales vs esperados
- 4. **Act:** Estandarizar si funciona, o ajustar y repetir

Cada ciclo PDCA es una iteración de mejora. Ver Los 5 Principios para cómo PDCA se conecta con el pensamiento Lean.

Kaizen vs Kaizen Blitz (Rapid Improvement)

Kaizen Continuo	Kaizen Blitz (Kaizen Event)
Mejoras pequeñas y diarias	Proyecto intenso de corta duración (3-5 días)
Participación de todos los días	Equipo dedicado temporalmente
Cambios incrementales	Cambios significativos en un área
Bajo costo, bajo riesgo	Mayor inversión, mayor impacto
Construye cultura a largo plazo	Genera momentum y visibilidad

Ambos son necesarios. Kaizen continuo mantiene la mejora viva, y los Blitz aceleran cambios que requieren más recursos o atención.

La Participación de Todos

Kaizen solo funciona cuando **todas las personas** participan:

- **Directivos**: Definen la dirección y eliminan barreras
- **Mandos intermedios**: Facilitan y coordinan iniciativas
- **Operadores**: Proponen mejoras basadas en su experiencia diaria

El operador de planta conoce mejor que nadie su proceso. Kaizen le da voz y herramientas para proponer cambios. Esta participación es la conexión directa con Respeto por las Personas.

Cambios Incrementales vs Avances Revolucionarios

Kaizen prioriza el **cambio incremental**: muchas mejoras pequeñas, acumuladas en el tiempo, generan una transformación profunda. No se busca la solución perfecta; se busca **mejorar un poco hoy, y un poco más mañana**.

Esto contrasta con el enfoque occidental tradicional de buscar "proyectos grandes" que transformen todo de una vez. Kaizen demuestra que la suma de pequeños cambios supera a los grandes saltos esporádicos.

Kaizen y los Desperdicios

Kaizen se enfoca en eliminar los 8 Desperdicios (Muda), reducir la variabilidad (Mura) y aligerar la carga de trabajo (Muri). Cada mejora reduce uno o más desperdicios, haciendo el proceso más eficiente y predecible.

Notas Relacionadas

- Just-in-Time — JIT necesita Kaizen para sostenerse
- Jidoka — Jidoka genera problemas que Kaizen resuelve
- Respeto por las Personas — Kaizen requiere personas comprometidas
- La Casa del Lean — Kaizen es parte de la base
- Los 5 Principios — PDCA enmarca el ciclo de mejora
- 5S — Herramienta fundamental de Kaizen en el piso
- 5 Por Qué — Técnica para llegar a la causa raíz

Respeto Por Las Personas

Respeto por las Personas

Respeto por las Personas es el cuarto pilar del Lean y su componente humano. Mientras que JIT optimiza el flujo de materiales y Jidoka protege la calidad, Respeto por las Personas asegura que **las personas** sean el centro del sistema, no un recurso más.

Definición en Contexto Lean

En Lean, el respeto no es solo tratar bien a la gente. Es **desarrollar personas capaces de pensar, resolver problemas y mejorar continuamente**. Se manifiesta en:

- **Confianza:** Dar autonomía a las personas para tomar decisiones
- **Crecimiento:** Crear oportunidades de aprendizaje constante
- **Reconocimiento:** Valorar las contribuciones de cada individuo
- **Equidad:** Tratar a todos con dignidad independientemente de su rol

El Lado Humano del Lean

Lean no es solo una metodología de producción; es una forma de **ver y desarrollar el potencial humano**. La mejora continua solo es posible cuando las personas están comprometidas, motivadas y empoderadas.

Un sistema perfecto con personas desmotivadas no funciona. Un sistema imperfecto con personas comprometidas puede transformarse a través de Kaizen.

Desarrollo de Personas a Través de la Resolución de Problemas

En Lean, resolver problemas no es solo una tarea operativa; es el **método principal de desarrollo humano**. Cada vez que un equipo resuelve un problema:

1. Piensa de forma analítica (busca causa raíz con 5 Por Qué)
2. Trabaja en equipo (colaboración y confianza)
3. Experimenta (ciclo PDCA)
4. Aprende y comparte (retroalimentación y estandarización)

Este ciclo fortalece tanto el proceso como a las personas que lo operan.

Liderazgo en el Gemba

El **Gemba** (el lugar donde se crea valor, generalmente la planta de producción) es donde los líderes Lean pasan su tiempo. No lideran desde una oficina; lideran **en el lugar de los hechos**:

- Preguntan, no dictan
- Observan antes de opinar
- Desarrollan a sus equipos en vez de controlarlos
- Eliminan barreras para que el equipo pueda mejorar

Ver Gemba para más detalles sobre esta práctica.

Trabajo en Equipo y Confianza Mutua

Lean requiere **confianza mutua** entre dirección y operarios:

- La dirección confía en que los operadores identifican y resuelven problemas

- Los operadores confían en que la dirección los apoyará cuando se detenga la línea
- El equipo confía en que las mejoras beneficiarán a todos

Sin esta confianza, Jidoka falla (nadie detiene la línea si teme represalias) y Kaizen se estanca (nadie propone mejoras si no se siente valorado).

Respeto como Base de los Otros Pilares

Respeto por las Personas no es un complemento opcional. Es la **base cultural** sin la cual los otros pilares no pueden sostenerse:

- Sin respeto, no hay Kaizen genuino
- Sin respeto, no hay Jidoka efectivo
- Sin respeto, no hay JIT sostenible

Ver Cultura Lean para cómo el respeto se integra en la cultura organizacional.

Notas Relacionadas

- Just-in-Time — JIT requiere personas comprometidas
- Jidoka — Detener la línea requiere confianza
- Kaizen — Kaizen necesita la participación de todos
- Cultura Lean — Respeto como componente cultural
- Modelo de Tres Pilares — Respeto como tercer pilar
- Gemba — Liderazgo en el lugar de los hechos
- 5 Por Qué — Desarrollo a través de resolver problemas

Casa Del Lean

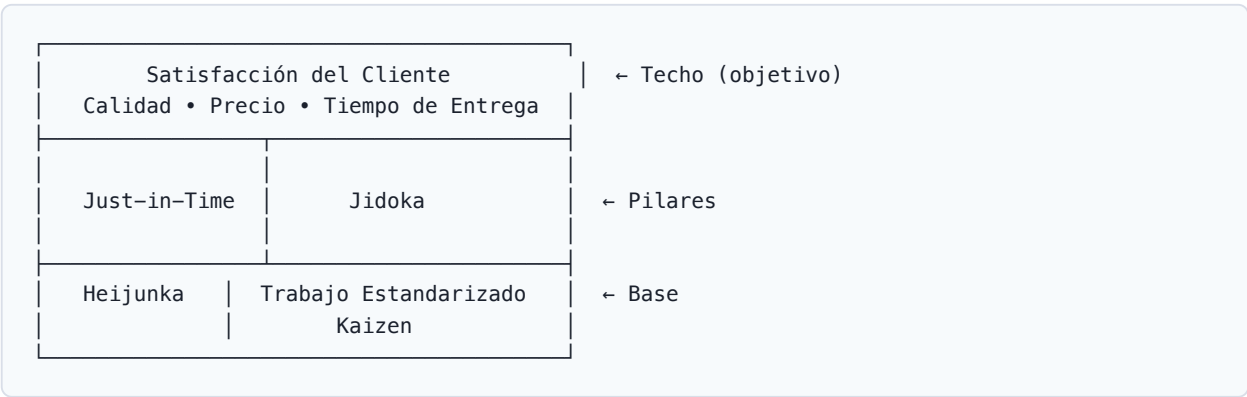
La Casa del Lean

La **Casa del Lean** es la representación visual del Sistema de Producción Toyota (TPS) y del pensamiento Lean en su conjunto. Usa la metáfora de una casa para mostrar cómo los diferentes elementos se sostienen entre sí.

La Metáfora

Una casa tiene techo, columnas y cimientos. Si eliminas una columna, el techo cae. Si los cimientos son débiles, toda la estructura se derrumba. Lo mismo ocurre con Lean: **todos los elementos son interdependientes**.

Estructura de la Casa



Techo: Satisfacción del Cliente

El techo representa la **razón de ser** del sistema: entregar valor al cliente en términos de:

- **Calidad** — Productos sin defectos (Jidoka)
- **Precio** — Costos reducidos por eliminación de desperdicios
- **Tiempo de Entrega** — Respuesta ágil a la demanda (JIT)

Si el techo no se cumple, la casa no tiene propósito.

Pilares: JIT y Jidoka

Las dos columnas que sostienen el techo:

- **Just-in-Time** (JIT) — Producir lo necesario, cuando se necesita, en la cantidad necesaria. Regula el **flujo** de materiales.
- **Jidoka** (Jidoka) — Construir calidad en el proceso. Detener y corregir inmediatamente. Regula la **calidad** de lo que fluye.

Ambos pilares son **inseparables**. JIT sin Jidoka produce defectos rápidamente. Jidoka sin JIT genera inventario estancado.

Base: Heijunka, Trabajo Estandarizado y Kaizen

Los cimientos que estabilizan la casa:

- **Heijunka** (Heijunka) — Nivelación de la producción para suavizar fluctuaciones

- **Trabajo Estandarizado** (Standardized Work) — Procesos definidos y repetibles que hacen visibles las desviaciones
- **Kaizen** (Kaizen) — Mejora continua que fortalece todos los demás elementos

Cómo se Sostienen Entre Sí

La Casa del Lean no es una lista de elementos independientes. Es un **sistema integrado**:

- Heijunka estabiliza el flujo para que JIT funcione
- El trabajo estandarizado hace visibles los problemas para que Jidoka los detecte
- Kaizen mejora continuamente cada componente
- Respeto por las Personas impregna toda la estructura

Si uno de estos elementos falla, los demás se debilitan. La casa no es una receta; es un modelo de **interdependencia**.

Versus Versión de Tres Pilares

Algunas versiones modernas de la casa incluyen **Respeto por las Personas** como un tercer pilar o como parte de la base cultural. Ver Modelo de Tres Pilares para una discusión más profunda de esta evolución.

Notas Relacionadas

- Just-in-Time — Primer pilar
- Jidoka — Segundo pilar
- Kaizen — Base y fuerza de mejora
- Respeto por las Personas — Componente humano
- Modelo de Tres Pilares — Evolución del modelo
- Heijunka — Nivelación de producción
- Trabajo Estandarizado — Base del sistema

Modelo Tres Pilares

Modelo de Tres Pilares

El **Modelo de Tres Pilares** evoluciona la clásica representación de dos pilares del TPS al incorporar explícitamente a Respeto por las Personas como un pilar fundamental e independiente.

De Dos a Tres Pilares

Tradicionalmente, el TPS se representaba con dos pilares: Just-in-Time y Jidoka. Sin embargo, la práctica demuestra que **sin personas comprometidas y desarrolladas**, los dos pilares técnicos no pueden sostenerse.

El Modelo de Tres Pilares reconoce esto y eleva el componente humano al mismo nivel que los componentes técnicos.

Los Tres Pilares

1. Just-in-Time (JIT)

Entregar lo correcto, en la cantidad correcta, en el momento correcto. Se enfoca en el **flujo de materiales y información**. Ver Just-in-Time.

2. Jidoka

Construir calidad en el proceso. Detener y corregir inmediatamente. Se enfoca en la **calidad integrada**. Ver Jidoka.

3. Respeto por las Personas

Desarrollar personas capaces de pensar, resolver problemas y mejorar continuamente. Se enfoca en el **talento humano**. Ver Respeto por las Personas.

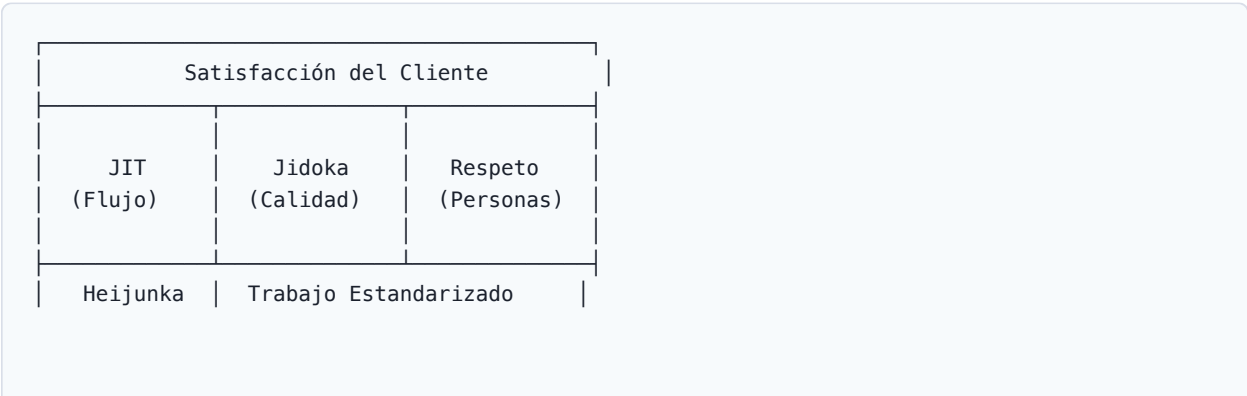
¿Por Qué Tres y No Dos?

La experiencia de implementar Lean en organizaciones de todo el mundo revela que:

- **JIT y Jidoka sin Respeto** generan resistencia al cambio, desmotivación y fracaso a largo plazo
- **Respeto sin JIT ni Jidoka** es una buena intención sin resultados operativos
- **Los tres juntos** crean un sistema donde la técnica y la cultura se refuerzan mutuamente

Sin Respeto, las personas no participan en Kaizen, no detienen la línea en Jidoka, y no comprometen su talento con JIT.

Cómo se Interconectan



Los tres pilares se sostienen sobre la misma base de La Casa del Lean y se refuerzan entre sí:

- Respeto alimenta Kaizen, Kaizen mejora JIT y Jidoka
- JIT expone problemas que Jidoka resuelve, lo cual desarrolla personas
- Jidoka empodera a las personas, fortaleciendo la cultura de Respeto

La Dimensión Cultural

El Modelo de Tres Pilares reconoce que Lean no es solo una **metodología técnica**; es una **cultura organizacional**.

La cultura Lean se define por cómo las personas piensan, trabajan y se relacionan entre sí. Ver Cultura Lean.

Notas Relacionadas

- Just-in-Time — Primer pilar técnico
- Jidoka — Segundo pilar técnico
- Respeto por las Personas — Tercer pilar cultural
- La Casa del Lean — Modelo original de dos pilares
- Kaizen — Motor de mejora que conecta los tres pilares
- Cultura Lean — La dimensión cultural de Lean
- Historia del Lean — Evolución del modelo

Cultura Lean

Cultura Lean

La **Cultura Lean** es el conjunto de comportamientos, valores y mentalidades que sostienen el sistema Lean. No se trata solo de herramientas o procesos; es **cómo piensa y actúa** una organización cuando el pensamiento Lean se ha internalizado.

¿Qué es la Cultura Lean?

La Cultura Lean se define por preguntas como:

- ¿Las personas se detienen cuando ven un problema, o lo ignoran?
- ¿Los líderes van al Gemba o lideran desde la oficina?
- ¿Se premia la transparencia o se castiga el error?
- ¿Las mejoras vienen de arriba o de todos los niveles?

Una cultura Lean es aquella donde **mejorar es parte del trabajo diario**, no una actividad especial.

Comportamientos que Definen la Cultura Lean

Mentalidad de Mejora Continua

Todo puede mejorar, siempre. Nadie dice "ya está bien". Kaizen no es un proyecto; es una forma de vida organizacional. Cada persona busca activamente formas de hacer mejor su trabajo cada día.

Orientación a la Resolución de Problemas

Los problemas **no son amenazas, son oportunidades**. En una cultura Lean:

- Se celebran los problemas encontrados (porque se pueden resolver)
- Se busca la causa raíz con 5 Por Qué
- Se resuelven problemas en el lugar (Gemba)
- Se estandarizan las soluciones para que no se repitan

Respeto y Confianza

Respeto por las Personas se manifiesta en:

- Los operadores se sienten seguros para detener la línea (Jidoka)
- Los líderes preguntan en vez de ordenar
- Se invierte en desarrollo de personas, no solo en resultados

Visibilidad Total (Visual Management)

Si no se puede ver, no se puede mejorar. La cultura Lean depende de la **gestión visual**:

- Kanban boards que muestran el estado del trabajo
- Señales de Andon que revelan problemas al instante
- Métricas expuestas en lugar de ocultas
- Estandarización visible que hace las desviaciones evidentes

Aprendizaje Organizacional

El conocimiento no se pierde; se captura y comparte:

- Lecciones aprendidas se documentan
- Las mejores prácticas se estandarizan (Standardized Work)
- La rotación de personal (Job Rotation) distribuye el conocimiento

Cómo Construir Cultura Lean

La cultura Lean no se impone; se **construye gradualmente**:

1. **Liderazgo visible**: Los directivos deben vivir los principios, no solo declararlos
2. **Pequeñas victorias**: Empezar con proyectos piloto que generen confianza
3. **Celebrate problems**: Cuando alguien identifica un problema, agradecerlo
4. **Invertir en personas**: Capacitación constante en Kaizen y resolución de problemas
5. **Paciencia**: La cultura toma años, no meses, en madurar

Errores Comunes

- **Lean como herramienta**: Implementar técnicas sin cambiar mentalidad
- **Miedo al error**: Castigar problemas en vez de resolverlos
- **Mejora desde arriba**: Solo directivos proponen mejoras, los operadores ejecutan
- **Corto plazo**: Esperar resultados culturales en semanas

La cultura Lean es el **sistema operativo invisible** que hace que JIT, Jidoka y Kaizen funcionen de manera sostenible.

Notas Relacionadas

- Kaizen — La fuerza que construye la cultura
- Respeto por las Personas — El valor central de la cultura
- Just-in-Time — JIT requiere una cultura de flujo
- Jidoka — Jidoka requiere una cultura de confianza
- Modelo de Tres Pilares — La dimensión cultural del modelo
- Gemba — Práctica de liderazgo en el lugar de los hechos
- 5 Por Qué — Herramienta de resolución de problemas

Jit Vs Jidoka Comparativa

JIT vs Jidoka - Comparativa

Just-in-Time y **Jidoka** son los dos pilares técnicos del Sistema de Producción Toyota (TPS). Aunque son complementarios, cada uno tiene un enfoque distinto. Esta nota compara ambos para entender sus diferencias, similitudes y cómo se refuerzan.

Comparación Lado a Lado

Aspecto	JIT	Jidoka					
Enfoque principal	Flujo de materiales	Calidad del producto					
Pregunta clave	¿Cuándo producir?	¿Cómo producir bien?					
Mecanismo	Pull system, Takt Time	Stop-and-fix, Andon					
Herramientas	[[04-Herramientas/09-kanban\	Kanban]], [[04-Herramientas/07-heijunka\	Takt Time]], [[04-Herramientas/07-heijunka\	Heijunka]]	[[04-Herramientas/11-poka-yoke\	Poka-Yoke]], [[04-Herramientas/02-andon\	Andon]], 5 Por Qué
Variable que reduce	Inventario, tiempo de espera	Defectos, retrabajo					
Resultado	Entrega rápida y eficiente	Calidad consistente					
Riesgo sin el otro	Producción de defectos a gran escala	Inventario excesivo y baja productividad					

JIT se Enfoca en el Flujo

JIT responde a la pregunta: **¿cómo mover el producto desde la materia prima hasta el cliente sin desperdicio ni espera?**

- Implementa **Continuous Flow** (flujo continuo) para procesar uno a uno
- Usa Kanban como señal de tirón
- Calcula Takt Time para sincronizar con la demanda
- Heijunka suaviza las fluctuaciones

El resultado es un sistema que **responde ágilmente** a lo que el cliente necesita, sin acumular inventario innecesario.

Jidoka se Enfoca en la Calidad

Jidoka responde a la pregunta: **¿cómo asegurar que cada producto que fluye esté bien hecho?**

- Implementa **stop-and-fix**: detener la línea ante la primera anomalía

- Usa Andon como sistema de señales visuales
- Aplica Poka-Yoke para prevenir errores
- Busca la **causa raíz** con 5 Por Qué antes de reiniciar

El resultado es un sistema donde **los defectos no se propagan** porque se interceptan al instante.

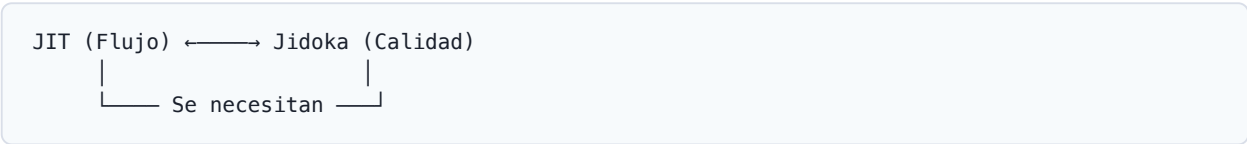
Cómo se Complementan

JIT y Jidoka no compiten; se necesitan mutuamente:

JIT sin Jidoka: Si producimos en flujo continuo pero no detectamos defectos, un problema de calidad se propaga por toda la cadena rápidamente. El inventario es bajo, pero la calidad es pobre.

Jidoka sin JIT: Si detectamos y corregimos todos los defectos pero producimos en lotes grandes con inventario excesivo, la corrección llega tarde y el costo es alto.

JIT + Jidoka: Flujo continuo que mueve solo productos de calidad. Los problemas se detectan y resuelven antes de que se propaguen. La calidad y la eficiencia se refuerzan mutuamente.



Cuándo Enfatizar Cada Uno

Situación	Enfoque recomendado	
Alto inventario y tiempos de entrega largos	Enfatizar [[02-Pilares/01-just-in-time\	JIT]]
Alta tasa de defectos y retrabajo	Enfatizar [[02-Pilares/02-jidoka\	Jidoka]]
Demanda fluctuante	JIT + [[04-Herramientas/07-heijunka\	Heijunka]]
Procesos nuevos sin estandarizar	Jidoka + [[04-Herramientas/06-trabajo-estandarizado\	Trabajo Estandarizado]]
Cultura de miedo al error	[[02-Pilares/04-respeto-por-las-personas\	Respeto]] primero, luego Jidoka
Organización madura en Lean	Equilibrio entre ambos pilares	

El Tercer Pilar: Respeto

Ninguno de los dos pilares funciona sin Respeto por las Personas. JIT requiere personas comprometidas con el flujo. Jidoka requiere personas que se sientan seguras para detener la línea. Sin confianza y desarrollo, ambos pilares colapsan.

Ver Modelo de Tres Pilares para una visión integral.

Notas Relacionadas

- Just-in-Time — Pilar de flujo
- Jidoka — Pilar de calidad
- Respeto por las Personas — Pilar humano
- La Casa del Lean — Representación visual del sistema

- Modelo de Tres Pilares — Evolución del modelo
- Kanban — Herramienta clave de JIT
- Poka-Yoke — Herramienta clave de Jidoka

README

Pilares del Sistema Toyota

Los pilares son las dos columnas vertebrales del Sistema de Producción Toyota (TPS) y del pensamiento Lean en general. Sostienen toda la estructura y permiten que el sistema funcione como un todo integrado.

Los Cuatro Pilares

#	Pilar	Enfoque	
1	[[02-Pilares/01-just-in-time\	Just-in-Time (JIT)]]	Flujo, tirón y bajo inventario
2	[[02-Pilares/02-jidoka\	Jidoka]]	Calidad integrada y autonomación
3	[[02-Pilares/03-kaizen\	Kaizen]]	Mejora continua de todas las personas
4	[[02-Pilares/04-respeto-por-las-personas\	Respeto por las Personas]]	Desarrollo del talento y confianza

¿Por Qué Cuatro y No Dos?

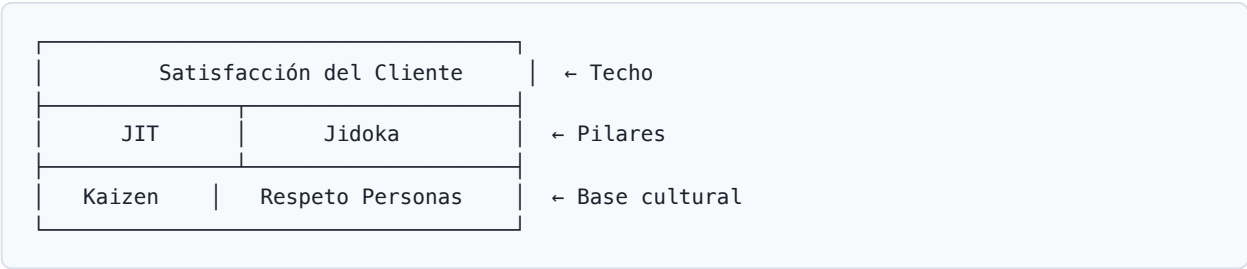
Tradicionalmente se habla de **dos pilares** (JIT y Jidoka), pero la evolución del Lean reconoce que Kaizen y Respeto son pilares **indispensables** para que JIT y Jidoka funcionen. Sin mejora continua y sin personas comprometidas, los dos pilares tradicionales colapsan. Ver Modelo de Tres Pilares para una discusión más profunda.

Conexión con los 5 Principios de Lean

Los pilares operan dentro del marco de los 5 Principios de Lean:

1. **Especificar valor** → JIT define qué es valioso desde la perspectiva del cliente
2. **Identificar la cadena de valor** → Jidoka revela dónde se producen defectos
3. **Crear flujo** → JIT implementa Continuous Flow y pull systems
4. **Establecer tirón** → Kanban y Takt Time regulan la demanda
5. **Perseguir la perfección** → Kaizen impulsa la mejora sin fin

Cómo se Relacionan entre Sí



Ver La Casa del Lean para la representación completa.

Prerrequisitos

Antes de estudiar los pilares, es recomendable haber revisado:

- ¿Qué es Lean?
- Los 5 Principios de Lean

- Historia del Lean

Notas de Esta Sección

- Just-in-Time — Entregar lo correcto, en la cantidad correcta, en el momento correcto
- Jidoka — Detener y arreglar, construir calidad desde el proceso
- Kaizen — Mejora continua con la participación de todos
- Respeto por las Personas — Desarrollo del talento como ventaja competitiva
- La Casa del Lean — Metáfora visual del sistema completo
- Modelo de Tres Pilares — JIT + Jidoka + Respeto
- Cultura Lean — Comportamientos y mentalidad
- JIT vs Jidoka — Comparativa lado a lado